UYGULAMA FÖYÜ - 2 RAPORU

3 Butonla 3-Bit Sayı Oluşturma ve LED Gösterimi | 3. Hafta

Ad Soyad	Deniz Erdem Tekin	Öğrenci No	256015029
Grup/Şube	Elektrik - Elektronik Mühendisliği 2. sınıf	Tarih	17.10.2026

TESLİM UYARISI

SADECE BU RAPOR SAYFASI TESLİM EDİLECEKTİR. Rapor, uygulamayı izleyen dersin başında teslim edilmelidir. Geç teslimler puanlandırılmaz.

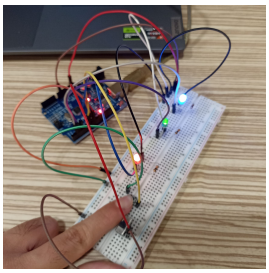
1. Uygulamanın Kısa Özeti / Ne Yaptım?

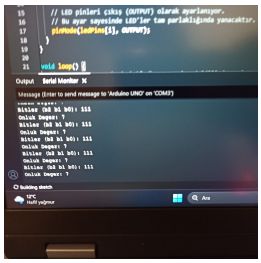
2-4 cümle ile sistemin nasıl çalıştığını yazınız.

Arduino ile LED GÖSTERİMİ yardımıyla bit okuma yaptım,1 tane button'um olduğu için 1 tane butona ek 1 switch ve jumper ile anahtarlama yaptım
bit değerlerini serial ekrandan takip ettim
,mavi led'i yaktığımda 1 bit değerini gördüm, yeşil led'i yaktığımda 2 bit değerini gördüm,
Kırmızıled'i yaktığımda 4 bit değerini gördüm, hepsini aynıanda yaktığımda 7 bit değerini gördüm

2. Uygulama Fotoğrafı

Çalışan devrenin fotoğrafını bu alana yapıştırınız.





3. Ana Kod Bölümü

Ana mantığı gösteren 10-20 satırı yazınız veya çıktısını yapıştırınız.

```
  pinMode(buttonPins[i], INPUT_PULLUP);

    // LED pinleri çıkış(OUTPUT) olarak ayarlanıyor.
    // Bu ayar sayesinde LED'ler tam parlaklığında yanacaktır.
    pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
  }
}

void loop() {
  // INPUT_PULLUP modunda kablo/buton GND'ye değdiğinde 0, boştayken 1 değeri gelir.
  // Föydeki "basılı durumu 1, bırakılmışdurumu 0" kuralını uygulamak için
  // gelen değeri ! (DEĞİL) operatörü ile ters çeviriyoruz.
  int b2 = !digitalRead(buttonPins[0]); // D9 pini (Jumper)
  int b1 = !digitalRead(buttonPins[1]); // D8 pini (Jumper)
  int b0 = !digitalRead(buttonPins[2]); // D7 pini (Fiziksel Buton)

  // Bitsel kaydırma (<<) ve VEYA (|) operatörleri ile 3 bitlik sayıyı hesaplama
  int sayi = (b2 << 2) | (b1 << 1) | b0;

  // Hesaplanan 0-7 arası sayıya göre ilgili LED'leri yakma
  // Sayının ilgili bitini kontrol edip LED'e yolluyoruz
  digitalWrite(ledPins[0], (sayi >> 2) & 1); // D4 (LED 2 - En anlamlı bit)
  digitalWrite(ledPins[1], (sayi >> 1) & 1); // D3 (LED 1)
  digitalWrite(ledPins[2], sayi & 1);        // D2 (LED 0 - En düşük anlamlı bit)

  // Sonuçları Serial Monitor (Seri Port Ekranı) üzerine yazdırma
  Serial.print("Bitler (b2 b1 b0): ");
  Serial.print(b2); Serial.print(b1); Serial.println(b0);
  Serial.print("Onluk Deger: ");
  Serial.println(sayi);
```

4. Sonuç / Gözlem

Ne gözlemlediniz? Bir hata yaşadıysanız nasıl çözdünüz?

Led'ler i aktif ettiğimde belirlediğim bit değerini serial ekranda gördüm birden fazla yaktığımda toplamını gördüm.
led yanmama hatası aldım yanlışlıkla gnd (-) yerine
+ uca bağlamışım hemen fark edip çözdüm.

ÖĞRETİM ELEMANI KONTROLÜ Zamanında: ☐ Evet ☐ Hayır Portföy: ____ / 1,25

Öğrenci beyanı: Bu uygulamayı gerçekleştirdiğimi ve rapordaki kodu gerektiğinde açıklayabileceğimi beyan ederim. İmza: _____



5. YouTube Liste Dışı Video Bağlantısı

Bağlantı: https://youtu.be/zvmLRf1u0cU?si=W0GQe8TMM4tmB6yE

Videoda çalışan deneyi gösteriniz ve ne yaptığınızı kısaca anlatınız. Görünürlük: Liste Dışı / Unlisted. Linki rapora yazmadan önce gizli sekmede, hesabınıza giriş yapmadan test ediniz.